

Lista de Exercícios 3 — Resolução Comentada

Unidade III (Funções) e Unidade IV (Análise Combinatória)

Matemática Discreta (DCE121) — UFAL — Prof. Rafael Ferreira Cardoso

Unidade III — Funções

Questão 1

Prove se $f : A \rightarrow B$, definida por $f(x) = x + 2$, é uma bijeção. Em caso afirmativo, obtenha sua inversa.

Para provar que f é uma bijeção, precisamos mostrar duas coisas: que f é **injetora** (elementos diferentes do domínio têm imagens diferentes) e que f é **sobrejetora** (todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio). Vamos considerar $A = B = \mathbb{R}$.

Passo 1 — Injetividade. Suponha que $f(x_1) = f(x_2)$ para $x_1, x_2 \in A$. Isso significa:

$$x_1 + 2 = x_2 + 2$$

Subtraindo 2 de ambos os lados:

$$x_1 = x_2$$

Como concluímos que $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, a função é **injetora**.

Passo 2 — Sobrejetividade. Precisamos mostrar que, para qualquer $y \in B$, existe algum $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Partindo de $y = x + 2$ e isolando x :

$$x = y - 2$$

Como $y - 2$ é sempre um número real (dado que $y \in \mathbb{R}$), sempre conseguimos encontrar esse x . Logo, f é **sobrejetora**.

Conclusão. Como f é injetora e sobrejetora simultaneamente, f é **bijetora**.

Passo 3 — Obtendo a inversa. Para achar f^{-1} , escrevemos $y = f(x) = x + 2$ e isolamos x em função de y :

$$x = y - 2$$

Trocando os nomes das variáveis (pois a inversa expressa a saída em função da nova entrada):

$$f^{-1}(x) = x - 2$$

Resposta: f é bijetora, com $f^{-1}(x) = x - 2$.

Questão 2

Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2 + x + 1$.

(a) Cálculo das composições.

Lembre-se: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, ou seja, primeiro aplicamos g e depois aplicamos f ao resultado.

- $f \circ f(x) = f(f(x)) = f(x + 1) = (x + 1) + 1 = x + 2$
- $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x + 1)$. Substituindo x por $(x + 1)$ na expressão de g :

$$g(x + 1) = (x + 1)^2 + (x + 1) + 1 = (x^2 + 2x + 1) + (x + 1) + 1 = x^2 + 3x + 3$$

- $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x^2 + x + 1)$. Substituindo em f :

$$f(x^2 + x + 1) = (x^2 + x + 1) + 1 = x^2 + x + 2$$

(b) Provando que f é bijetora e encontrando f^{-1} .

Injetividade: se $f(x_1) = f(x_2)$, então $x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$. Logo f é injetora.

Sobrejetividade: dado $y \in \mathbb{R}$, tomando $x = y - 1$ temos $f(x) = (y - 1) + 1 = y$. Logo f é sobrejetora.

Como é injetora e sobrejetora, f é **bijetora**. Isolando x em $y = x + 1$:

$$f^{-1}(x) = x - 1$$

(c) Mostrando que g não é injetora nem sobrejetora.

Não é injetora: basta encontrar dois valores diferentes de x que produzam a mesma imagem (um **contraexemplo** basta para refutar injetividade). Testando $x = 0$ e $x = -1$:

$$g(0) = 0^2 + 0 + 1 = 1 \qquad g(-1) = (-1)^2 + (-1) + 1 = 1 - 1 + 1 = 1$$

Como $g(0) = g(-1) = 1$, mas $0 \neq -1$, concluímos que g **não é injetora**.

Não é sobrejetora: completamos o quadrado da expressão de g :

$$g(x) = x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Como um quadrado nunca é negativo, $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$ para todo x , logo:

$$g(x) \geq \frac{3}{4} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

Isso significa que g nunca assume valores menores que $3/4$ (por exemplo, $y = 0$ nunca é atingido). Logo g **não é sobrejetora**.

Questão 3

$A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$. Verifique se R_1, R_2, R_3, R_4 são funções de A em B .

Critério: uma relação $R \subseteq A \times B$ é uma **função** de A em B se, e somente se, *todo* elemento de A aparece *exatamente uma vez* como primeira coordenada de algum par (nem faltando, nem duplicado).

- $R_1 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (c, 2)\}$: o elemento a aparece duas vezes, associado tanto a 1 quanto a 2. Uma função não pode mandar o mesmo elemento para duas imagens diferentes. **Não é função.**
- $R_2 = \{(a, 1), (b, 2)\}$: o elemento $c \in A$ não aparece em nenhum par — não possui imagem definida. Toda função precisa definir imagem para *todos* os elementos do domínio. **Não é função.**
- $R_3 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$: todos os elementos a, b, c aparecem, cada um exatamente uma vez. **É função** (e, de fato, é bijetora, pois também é injetora e sobrejetora).
- $R_4 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2)\}$: todos os elementos aparecem exatamente uma vez como primeira coordenada ($a \rightarrow 1$, $b \rightarrow 2$, $c \rightarrow 2$). O fato de b e c compartilharem a imagem 2 não impede que seja função — apenas impede que seja *injetora*. **É função** (mas não é injetora).

Questão 4

Seja $f(x) = 2x + 1$. Obtenha $f \circ f \circ f$.

Vamos compor passo a passo, sempre substituindo a variável x pela expressão obtida no passo anterior.

Passo 1: calcular $f \circ f(x) = f(f(x))$. Como $f(x) = 2x + 1$, substituímos esse valor no lugar de x dentro de f :

$$f(f(x)) = 2 \cdot (2x + 1) + 1 = 4x + 2 + 1 = 4x + 3$$

Passo 2: calcular $f \circ f \circ f(x) = f(f(f(x))) = f(4x + 3)$. Substituindo $4x + 3$ no lugar de x :

$$f(4x + 3) = 2 \cdot (4x + 3) + 1 = 8x + 6 + 1 = 8x + 7$$

Resposta: $f \circ f \circ f(x) = 8x + 7$

Unidade IV — Análise Combinatória

Questão 5

De quantos modos podem se escolher três jogadores de um time de 11, para uma cerimônia de premiação?

Como se trata de **escolher** jogadores (sem definir cargos ou posições distintas, apenas quais 3 vão representar o time), a **ordem não importa**. Usamos **combinação**:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Com $n = 11$ e $r = 3$:

$$C(11, 3) = \frac{11!}{3!8!} = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = \frac{990}{6} = 165$$

Resposta: 165 modos

Questão 6

Quantos algarismos são escritos ao se escreverem os números inteiros de 1 a 100?

Dividimos o intervalo por quantidade de algarismos de cada número:

- **De 1 a 9** (números de 1 algarismo): são 9 números, cada um usando 1 algarismo:

$$9 \times 1 = 9 \text{ algarismos}$$

- **De 10 a 99** (números de 2 algarismos): são $99 - 10 + 1 = 90$ números, cada um usando 2 algarismos:

$$90 \times 2 = 180 \text{ algarismos}$$

- **O número 100** (3 algarismos):

$$1 \times 3 = 3 \text{ algarismos}$$

Somando tudo:

$$9 + 180 + 3 = 192$$

Resposta: 192 algarismos

Questão 7

Anagramas da palavra **DISCRETA** (8 letras, todas distintas: D, I, S, C, R, E, T, A).

Primeiro identificamos vogais e consoantes:

- Vogais: I, E, A $\rightarrow$ 3 vogais
- Consoantes: D, S, C, R, T $\rightarrow$ 5 consoantes

(a) Anagramas que começam por consoante e terminam por vogal.

Pensamos no preenchimento das 8 posições da palavra:

- **1ª posição** (consoante): 5 escolhas possíveis;

- **8ª posição** (vogal): 3 escolhas possíveis;
- **posições 2 a 7** (as 6 letras restantes, em qualquer ordem): $6!$ modos de arrumá-las.

Pelo Princípio Multiplicativo:

$$5 \times 3 \times 6! = 5 \times 3 \times 720 = 10\,800$$

(b) Anagramas em que D, I, S aparecem juntas, nessa ordem.

Como as letras D, I, S devem ficar sempre juntas *e na ordem D-I-S*, tratamos esse trio como um único "bloco" fixo (não podemos permutar internamente, pois a ordem já está travada). Assim, temos:

$$\underbrace{[DIS]}_{1 \text{ bloco}}, C, R, E, T, A$$

Isso totaliza 6 "elementos" para arranjar (o bloco + as 5 letras restantes), então:

$$6! = 720$$

Resposta: (a) 10 800 anagramas (b) 720 anagramas

Questão 8

Em uma reunião com 10 moradores, escolher síndico, subsíndico, secretário e tesoureiro.

Aqui os 4 cargos são **diferentes entre si** (síndico $\neq$ subsíndico $\neq$ secretário $\neq$ tesoureiro), então a **ordem/atribuição importa** — trata-se de um **arranjo**, não uma combinação.

Podemos pensar passo a passo: para o cargo de síndico há 10 escolhas; feito isso, sobram 9 pessoas para subsíndico; depois 8 para secretário; depois 7 para tesoureiro:

$$10 \times 9 \times 8 \times 7$$

Isso é exatamente a fórmula do arranjo:

$$A_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} \Rightarrow A_{10,4} = \frac{10!}{6!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$$

Resposta: 5 040 maneiras

Questão 9

Prova com 20 questões V/F: de quantas maneiras podemos ter 12 respostas V e 8 respostas F?

Precisamos escolher, dentre as 20 posições (questões), **quais 8 delas** (ou equivalentemente quais 12) recebem a resposta F (ou V). Como não importa a "ordem" em que escolhemos essas posições — só importa *quais* posições são V e quais são F — usamos **combinação**:

$$C(20, 12) = \frac{20!}{12! 8!}$$

Note que $C(20, 12) = C(20, 8)$, pois escolher quais 12 são V é o mesmo que escolher quais 8 (as restantes) são F.

Calculando:

$$C(20, 8) = \frac{20!}{8! 12!} = 125\,970$$

Resposta: 125 970 maneiras

Questão 10

Colocar em uma prateleira 3 livros de matemática, 4 de física e 5 de estatística, com livros do mesmo assunto juntos.

Como os livros de cada assunto devem ficar **agrupados**, pensamos em duas etapas:

Etapla 1 — Ordenar os blocos (assuntos) entre si. Temos 3 "blocos" (Matemática, Física, Estatística) que podem ser dispostos na prateleira em qualquer ordem:

$$3! = 6 \text{ modos}$$

Etapla 2 — Permutar os livros dentro de cada bloco. Dentro de cada bloco, os livros (todos distintos entre si) podem ser arrumados de todas as formas possíveis:

- Matemática (3 livros): $3! = 6$ modos
- Física (4 livros): $4! = 24$ modos
- Estatística (5 livros): $5! = 120$ modos

Combinando tudo (Princípio Multiplicativo — todas as escolhas são independentes):

$$3! \times 3! \times 4! \times 5! = 6 \times 6 \times 24 \times 120$$

Calculando o produto:

$$6 \times 6 = 36, \quad 36 \times 24 = 864, \quad 864 \times 120 = 103\,680$$

Resposta: 103 680 maneiras

Questão 11

Escalar a seleção com 1 goleiro (de 3), 4 zagueiros (de 8), 4 meio-campistas (de 6) e 2 atacantes (de 9).

Cada posição é escolhida de forma independente (não importa a ordem dentro de cada posição — apenas quem será escalado). Usamos **combinação** para cada grupo, e o **Princípio Multiplicativo** para combinar as escolhas:

- Goleiro: $C(3, 1) = 3$
- Zagueiros: $C(8, 4) = \frac{8!}{4!4!} = 70$
- Meio-campistas: $C(6, 4) = \frac{6!}{4!2!} = 15$
- Atacantes: $C(9, 2) = \frac{9!}{2!7!} = 36$

Multiplicando todas as possibilidades:

$$3 \times 70 \times 15 \times 36$$

Calculando: $3 \times 70 = 210$; $210 \times 15 = 3\,150$; $3\,150 \times 36 = 113\,400$

Resposta: 113 400 modos

Questão 12

Formar uma roda com 7 crianças, de modo que duas determinadas crianças não fiquem juntas.

Este problema é resolvido pelo método do **complementar**: calculamos o total de rodas possíveis e subtraímos os casos em que as duas crianças específicas ficam juntas.

Passo 1 — Total de rodas com 7 crianças. Em permutações circulares, uma posição serve de referência fixa (para eliminar rotações equivalentes), sobrando $(n - 1)!$ arranjos para as demais:

$$P_7^{\text{circular}} = (7 - 1)! = 6! = 720$$

Passo 2 — Rodas em que as duas crianças específicas ficam juntas. Tratamos essas duas crianças como um "bloco" único. Assim, temos 6 "elementos" na roda (o bloco + as outras 5 crianças):

$$(6 - 1)! = 5! = 120$$

Mas dentro do bloco, as duas crianças podem trocar de posição entre si (uma à esquerda ou à direita da outra), multiplicando por $2! = 2$:

$$120 \times 2 = 240$$

Passo 3 — Subtrair (complementar). As rodas em que elas *não* ficam juntas são todas as rodas menos aquelas em que ficam juntas:

$$720 - 240 = 480$$

Resposta: 480 modos

Questão 13

De quantos modos se pode iluminar uma sala que possui 10 lâmpadas?

Cada lâmpada tem **2 estados possíveis**: ligada ou desligada. Como há 10 lâmpadas independentes:

$$2^{10} = 1\,024 \text{ combinações totais de liga/desliga}$$

Porém, "iluminar a sala" exige que **pelo menos uma** lâmpada esteja acesa — o caso em que *todas* estão desligadas não conta como uma forma de iluminação. Subtraímos esse único caso:

$$2^{10} - 1 = 1\,024 - 1 = 1\,023$$

Resposta: 1 023 modos

Questão 14

Prove que, quando $n = r$, $A_{n,r} = P_n$.

Partimos da fórmula do arranjo:

$$A_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Fazendo $r = n$ (substituindo r por n na fórmula):

$$A_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!}$$

Como, por definição, $0! = 1$:

$$A_{n,n} = \frac{n!}{1} = n!$$

Por outro lado, a fórmula da permutação simples de n elementos é justamente:

$$P_n = n!$$

Portanto:

$$A_{n,n} = n! = P_n \quad \blacksquare$$

Interpretação: isso faz sentido intuitivamente — quando escolhemos e ordenamos *todos* os n elementos disponíveis (isto é, $r = n$), o "arranjo" nada mais é do que uma permutação completa desses elementos.

Questão 15

Quantos são os anagramas da palavra **CARAGUATATUBA**?

Primeiro contamos as letras da palavra CARAGUATATUBA (13 letras no total) e identificamos repetições:

$$C - A - R - A - G - U - A - T - A - T - U - B - A$$

- A: aparece 5 vezes
- T: aparece 2 vezes
- U: aparece 2 vezes
- C, R, G, B: aparecem 1 vez cada

Total de letras: $5 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 13$ (confere).

Como há letras repetidas, usamos a fórmula de **permutação com repetição**:

$$P_n^{(n_1, n_2, \dots)} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots}$$

Aplicando com $n = 13$, e dividindo pelos fatoriais das repetições (A repete 5 vezes, T repete 2 vezes, U repete 2 vezes):

$$\frac{13!}{5! 2! 2!}$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 13! &= 6\,227\,020\,800 & 5! \times 2! \times 2! &= 120 \times 2 \times 2 = 480 \\ \frac{6\,227\,020\,800}{480} &= 12\,972\,960 \end{aligned}$$

Resposta: 12 972 960 anagramas

Questão 16 (ENEM 2025)

8 presentes distintos (incluindo bicicleta e celular) distribuídos entre 3 filhos: mais velho e mais novo recebem 3 cada, o do meio recebe 2. O mais velho recebe a bicicleta **ou** o celular, mas não os dois.

A condição-chave é: "o mais velho ganhará, entre seus presentes, ou a bicicleta ou o celular, mas não ambos" — ou seja, exatamente **um** desses dois itens especiais vai para o filho mais velho, nunca os dois juntos, e o outro item especial vai obrigatoriamente para um dos outros dois filhos. Dividimos em dois casos **disjuntos** (mutuamente exclusivos), calculamos cada um, e somamos.
Caso A — o mais velho recebe a bicicleta (mas não o celular).

- O mais velho já tem 1 dos seus 3 presentes definido (a bicicleta). Precisa escolher mais 2 presentes, dentre os $8 - 2 = 6$ presentes "neutros" (excluindo bicicleta e celular, já que o celular não pode ir para ele):

$$C(6, 2) = 15$$

- Restam agora $6 - 2 = 4$ presentes neutros + o celular = 5 presentes, para distribuir entre o filho do meio (2 presentes) e o mais novo (3 presentes). O mais novo escolhe 3 desses 5:

$$C(5, 3) = 10$$

- O filho do meio recebe automaticamente os $5 - 3 = 2$ presentes restantes: 1 modo.

Total do Caso A:

$$15 \times 10 \times 1 = 150$$

Caso B — o mais velho recebe o celular (mas não a bicicleta).

Por simetria perfeita com o Caso A (basta trocar os papéis de "bicicleta" e "celular"), o raciocínio é idêntico e o resultado também é:

$$150$$

Total (soma dos casos disjuntos):

$$150 + 150 = 300$$

Resposta: 300 maneiras

Questão 17

Determine o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de $\left(2x^4 - \frac{1}{x}\right)^{12}$.

Usamos o **Binômio de Newton**. O termo geral do desenvolvimento de $(a + b)^n$ é:

$$T_{k+1} = C(n, k) a^{n-k} b^k$$

Aqui, $a = 2x^4$, $b = -\frac{1}{x} = -x^{-1}$, e $n = 12$. Então:

$$T_{k+1} = C(12, k) (2x^4)^{12-k} (-x^{-1})^k$$

Separando os coeficientes numéricos das potências de x :

$$T_{k+1} = C(12, k) \cdot 2^{12-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{4(12-k)} \cdot x^{-k} = C(12, k) \cdot 2^{12-k} \cdot (-1)^k \cdot x^{48-5k}$$

Encontrando k : queremos o termo em x^3 , então igualamos o expoente:

$$48 - 5k = 3 \Rightarrow 5k = 45 \Rightarrow k = 9$$

Calculando o coeficiente com $k = 9$:

$$C(12, 9) \cdot 2^{12-9} \cdot (-1)^9 = C(12, 9) \cdot 2^3 \cdot (-1)$$

$$\text{Como } C(12, 9) = C(12, 3) = \frac{12!}{9!3!} = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = 220:$$

$$220 \times 8 \times (-1) = -1\,760$$

Resposta: $-1\,760$

Questão 18

Determine o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x^2 + \frac{1}{x^3}\right)^{10}$.

Termo geral do desenvolvimento, com $a = x^2$, $b = x^{-3}$, $n = 10$:

$$T_{k+1} = C(10, k) (x^2)^{10-k} (x^{-3})^k = C(10, k) \cdot x^{2(10-k)-3k} = C(10, k) \cdot x^{20-5k}$$

"**Termo independente de x** " significa que o expoente de x deve ser zero:

$$20 - 5k = 0 \Rightarrow k = 4$$

Substituindo $k = 4$:

$$C(10, 4) = \frac{10!}{4!6!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{24} = 210$$

Resposta: 210

Questão 19

Prove que $C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$ (Relação de Stifel).

Apresentamos duas demonstrações — uma **algébrica** e uma **combinatória** (interpretativa) — para reforçar o entendimento.

Demonstração algébrica.

Partimos do lado direito da igualdade e escrevemos cada combinação pela definição:

$$C(n-1, r) + C(n-1, r-1) = \frac{(n-1)!}{r!(n-1-r)!} + \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!}$$

Para somar as frações, colocamos ambas sobre o denominador comum $r!(n-r)!$. Observe que $(n-1-r)! \times (n-r) = (n-r)!$ e $(r-1)! \times r = r!$, então multiplicamos numerador e denominador de cada fração adequadamente:

$$= \frac{(n-1)!(n-r)}{r!(n-r)!} + \frac{(n-1)!r}{r!(n-r)!}$$

Agora as frações têm o mesmo denominador, então somamos os numeradores:

$$= \frac{(n-1)![(n-r) + r]}{r!(n-r)!} = \frac{(n-1)! \cdot n}{r!(n-r)!}$$

Como $n \cdot (n-1)! = n!$:

$$= \frac{n!}{r!(n-r)!} = C(n, r) \quad \blacksquare$$

Demonstração combinatória (interpretativa).

Considere um conjunto com n elementos, e fixe um elemento específico, digamos x . Quando escolhemos um subconjunto de r elementos desse conjunto, há exatamente duas possibilidades **mutuamente exclusivas**, quanto ao elemento x :

- **x está no subconjunto escolhido:** então já usamos uma das r vagas com x , restando escolher os outros $r - 1$ elementos entre os $n - 1$ elementos restantes (os que não são x): isso dá $C(n - 1, r - 1)$ possibilidades.
- **x não está no subconjunto escolhido:** então todos os r elementos devem vir dos outros $n - 1$ elementos: isso dá $C(n - 1, r)$ possibilidades.

Como essas duas situações são disjuntas e cobrem todos os casos possíveis, a soma das duas nos dá o total de formas de escolher r elementos de um conjunto de n :

$$C(n, r) = C(n - 1, r) + C(n - 1, r - 1) \quad \blacksquare$$

Questão 20

Determine o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de $(x^2 + x + 1)^3$.

Como temos **três termos** elevados a uma potência, usamos o **Teorema Multinomial**. O termo geral do desenvolvimento de $(a + b + c)^n$ é:

$$\frac{n!}{p! q! s!} a^p b^q c^s, \quad \text{com } p + q + s = n$$

Aqui $a = x^2$, $b = x$, $c = 1$, $n = 3$. Um termo genérico é:

$$\frac{3!}{p! q! s!} (x^2)^p (x)^q (1)^s = \frac{3!}{p! q! s!} x^{2p+q}, \quad \text{com } p + q + s = 3$$

Queremos os termos em que o expoente de x é igual a 3: $2p + q = 3$, com $p + q + s = 3$ e $p, q, s \geq 0$ inteiros. Testamos as possibilidades:

- $p = 0$: então $q = 3$, e $s = 3 - 0 - 3 = 0$. Válido: $(p, q, s) = (0, 3, 0)$.
- $p = 1$: então $q = 1$, e $s = 3 - 1 - 1 = 1$. Válido: $(p, q, s) = (1, 1, 1)$.
- $p \geq 2$: já teríamos $2p \geq 4 > 3$, impossível.

Calculando o coeficiente de cada caso:

- $(p, q, s) = (0, 3, 0)$: coeficiente = $\frac{3!}{0! 3! 0!} = \frac{6}{6} = 1$
- $(p, q, s) = (1, 1, 1)$: coeficiente = $\frac{3!}{1! 1! 1!} = \frac{6}{1} = 6$

Somando as contribuições de todos os casos que geram x^3 :

$$1 + 6 = 7$$

Resposta: 7

Questão 21

Determine o coeficiente de x^{17} no desenvolvimento de $(1 + x^5 + x^7)^{20}$.

Novamente usamos o **Teorema Multinomial**, agora com $a = 1$, $b = x^5$, $c = x^7$, $n = 20$. Um termo genérico é:

$$\frac{20!}{p! q! s!} (1)^p (x^5)^q (x^7)^s = \frac{20!}{p! q! s!} x^{5q+7s}, \quad \text{com } p + q + s = 20$$

Queremos o expoente $5q + 7s = 17$, com $p, q, s \geq 0$ inteiros e $p + q + s = 20$. Testamos valores de s (o coeficiente de x^7 , que cresce mais rápido):

- $s = 0$: $5q = 17$ — não é múltiplo de 5, sem solução inteira.
- $s = 1$: $5q = 17 - 7 = 10 \Rightarrow q = 2$. Válido! Então $p = 20 - 2 - 1 = 17$.
- $s = 2$: $5q = 17 - 14 = 3$ — não é múltiplo de 5, sem solução inteira.
- $s \geq 3$: $7s \geq 21 > 17$, impossível.

A única solução válida é $(p, q, s) = (17, 2, 1)$.

Calculando o coeficiente:

$$\frac{20!}{17! 2! 1!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17!}{17! \times 2 \times 1} = \frac{20 \times 19 \times 18}{2}$$

Calculando o numerador: $20 \times 19 = 380$, e $380 \times 18 = 6\,840$. Dividindo por 2:

$$\frac{6\,840}{2} = 3\,420$$

Resposta: 3 420